I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la incorporación, seguimiento y evaluación de los criterios definidos en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementación en los contratos de obra, a través de los siguientes formatos:

MASPS-MN1-IN-6-FR-1 Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad.
MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.
MASPS-MN1-IN-6-FR-3 Plan de Inversión de la Sostenibilidad.
MASPS-MN1-IN-6-FR-4 Pre-acta Mensual Inversión de la Sostenibilidad.
MASPS-MN1-IN-6-FR-5 Registro de Datos en el Aplicativo SUKUBUN.
MASPS-MN1-IN-6-FR-6 Cálculo de Emisiones en Contrato de Obra.
MASPS-MN1-IN-6-FR-7 Cálculo de Consumo Energía en Contrato de Obra.

II. ALCANCE

Aplica a los proyectos desarrollados por el INVIAS a través de las diferentes Unidades Ejecutoras y Direcciones Territoriales.

Se soporta en el seguimiento y aprobación que hace la interventoría a la metodología de evaluación de la Sostenibilidad presentada por el Contratista, a través de la cual se incorporan y evalúan los criterios de Sostenibilidad en el proyecto a través de los formatos MASPS-MN1-IN-6-FR-1 Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad en Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final en Contrato de Obra.

Así mismo, se sustenta en el seguimiento y aprobación que hace la interventoría a la inversión de la Sostenibilidad a través de los formatos MASPS-MN1-IN-6-FR-3 Plan de Inversión de la Sostenibilidad en Contrato de Obra y MASPS-MN1-IN-6-FR-4 Pre-acta Mensual Inversión de la Sostenibilidad en Contrato de Obra.

Teniendo en cuenta que el INVIAS adoptó, mediante Resolución 405 del 13 de febrero de 2020, La Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte y creó el comité de Sostenibilidad, y que en el marco del desarrollo de su eje número 4, innovación sostenible, presenta la estrategia de implementar y mantener un aplicativo para la captura de información de avistamiento y atropellamiento de fauna, la Subdirección de Sostenibilidad – SMA junto con la Subdirección de Estudios e Innovación – SEI, desarrolló el aplicativo SUKUBUN como una iniciativa que permite:

1. Obtener una base de datos que permite realizar acciones para reducir los efectos negativos sobre la biodiversidad como lo son la fragmentación de hábitats, atropellamiento de fauna que se derivan de la construcción y operación de las vías.
2. Realizar un análisis de los datos obtenidos para relacionarlos con la seguridad de los usuarios en las vías, reduciendo los riesgos de accidentalidad al tener información de las zonas de mayor atropellamiento de fauna en las vías del instituto.

Razón por la cual se adopta el formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5 Registro de Datos en el Aplicativo SUKUBUN.

De igual forma, en el marco de la Política De Sostenibilidad, se establecen dentro del eje número 1, Proyectos Sostenibles, la implementación de estrategias de Sostenibilidad en el ciclo de vida de los proyectos y la promoción de la eficiencia energética y el uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de transporte, por lo cual, el MASPS-MN1-IN-6-FR-6 Cálculo de Emisiones en Contrato de Obra, se considera una herramienta básica de seguimiento que permita establecer la magnitud y focos de emisiones de las actividades misionales del Instituto, convirtiéndose en insumo para evaluaciones técnicas retrospectivas y prospectivas que tienen como punto de partida la implementación, evaluación y ajuste de programas y medidas de control, tendientes a mejorar la calidad del aire y reducir el consumo de energía, tal como lo plantea el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que, entre otras cosas, en el año 2015 adoptó el acuerdo de París en el que se estableció como meta mantener la temperatura media del planeta por debajo de los 2°C y fue quien desarrolló la metodología estandarizada para realizar inventarios de emisiones atmosféricas, que sirvan como herramientas científicas para la toma de decisiones.

Así mismo, el formato permite generar un aporte a la meta establecida por Colombia, que en principio planteaba la reducción del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y posteriormente decidió aumentar su meta, para la reducción de emisiones al 51% para el 2030.

Dentro del marco del desarrollo de su eje número 1, Proyectos Sostenibles, presenta la estrategia de implementar el formato de consumo de energía en los contratos de obra, razón por la cual la Subdirección de Sostenibilidad – SMA junto con la Dirección Técnica – DT, aplicó esta herramienta como iniciativa que permite:

- Obtener una base de datos en los contratos de obra sobre el consumo energético.
- Emisiones totales por consumo energético.
- Optimización del consumo energético.
- Mitigar el impacto medio ambiental del consumo energético.

Por lo anterior se adopta el formato MASPS-MN1-IN-6-FR-7 Cálculo de Consumo Energía en Contrato de Obra.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista y la Interventoría. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. Los formatos establecidos en este Instructivo deben ser diligenciados conjuntamente por el Contratista e Interventoría, haciendo la claridad que la Interventoría dentro de sus funciones de seguimiento y supervisión debe revisar, conceptuar y aprobar toda la información registrada.

   En el caso que el Contratista no remita la información oportunamente, es obligación de la Interventoría diligenciar la información faltante y remitirla completa a la Subdirección de Sostenibilidad, dentro del tiempo contractual establecido, incluyendo en los formatos las observaciones, recomendaciones y/o iniciando los procedimientos sancionatorios a que haya lugar.

5. Todos los campos establecidos en los formatos deben ser diligenciados, no se deben dejar espacios vacíos. Cuando la información no aplique se indicará con N/A y se debe incluir en el campo correspondiente la justificación por la cual no aplica su diligenciamiento.

6. Los formatos se deben presentar a la Subdirección de Sostenibilidad (según se indique en cada formato en el presente instructivo) con todas las firmas establecidas. La entrega de un formato con la falta de una de las firmas se considerará como No válido.

7. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de la Subdirección Administrativa como dependencia competente para administrar y custodiar los expedientes contractuales.

8. Los formatos a entregar en base física se deben imprimir en un tamaño adecuado que facilite su lectura e interpretación.

9. Los formatos del presente instructivo tienen incorporados listas de selección que facilitan el diligenciamiento y estandarización de los datos, por lo cual deben ser utilizados en el momento de su diligenciamiento.

10. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

11. El soporte para el diligenciamiento de los documentos mencionados se basa en las disposiciones particulares dispuestas en el presente instructivo, se diferencia la información para el caso de los proyectos Licenciados y No Licenciados.

12. La Subdirección de Sostenibilidad debe informar a la Interventoría mediante oficio con copia a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial, para que se tomen las acciones correctivas, cuando detecten inconsistencias o contradicciones en la información remitida.

    En caso de incumplimiento por parte del Contratista y/o la Interventoría, debe darse inicio al proceso administrativo de multa o sanción, o al proceso judicial a que haya lugar.

13. Diligenciamiento de Formatos:

    La entrega de estos formatos es de estricto cumplimiento. Deben ser diligenciados por el Contratista y remitidos a la Interventoría para su aprobación formato MASPS-MN1-IN-6-FR-1 Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad en Contrato de Obra, debe ser diligenciado por el Contratista mensualmente y enviado a la Interventoría para su revisión y aprobación. De la consolidación de este formato mensualmente, la Interventoría debe generar el informe trimestral con las observaciones y recomendaciones. El formato MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Balance de la Sostenibilidad Contrato de Obra, debe contener las evaluaciones periódicas y la evaluación final a la terminación del contrato, sobre el cumplimiento de los criterios de Sostenibilidad. La Interventoría debe remitir los formatos con sus anexos a la Subdirección de Sostenibilidad - Grupo de Sostenibilidad, con la periodicidad pactada en los documentos del contrato de obra y de acuerdo con las especificaciones de cada formato.

14. **Recibo definitivo de las obras.**

    Las actividades del componente ambiental, social, predial y de Sostenibilidad deben ser igualmente verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos MASPS-MN1-IN-2, MASPS-MN1-IN-3, MASPS-MN1-IN-5, MASPS-MN1-IN-6, MASPS-MN1-IN-7 y los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Balance del Estado Social del Proyecto (cierre), MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final a la Terminación del Contrato de Obra, documentos que hacen parte integral del presente Manual.

15. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y

custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

16. Aunque algunas casillas de algunos formatos se encuentras formuladas, esto no exime al contratista e interventor de hacer las revisiones que correspondan; de acuerdo con el objetivo de la fórmula planteada. En caso de que el contratista detecte alguna observación y/o sugerencia, deberá informar inmediatamente al interventor el cual evaluara la petición e informara a la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y posible ajuste.

IV. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN CONTRATO DE OBRA FORMATO MASPS-MN1-IN-6-FR-1

Este formato debe ser diligenciado por el Contratista y remitido a la Interventoría para revisión, aprobación y complementación y debe ser radicado ante la Subdirección de Sostenibilidad inicialmente al mes de la orden de inicio para los proyectos no licenciados y a los tres meses de la orden de inicio para los proyectos licenciados y posterior a la primera entrega, con frecuencia trimestral para ambos casos.

En caso de que la fecha de terminación de los contratos de los proyectos licenciados y no licenciados no coincida con el periodo trimestral, se entregará el formato con la información del periodo que corresponda.

Es responsabilidad del Interventor y del Contratista dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 405 del 13 de febrero del 2020 por la cual se adoptó la POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, y la que la modifique o sustituya, así como lo indicado en el apéndice de Sostenibilidad.

Es responsabilidad del Contratista el diligenciamiento del presente formato.

Es responsabilidad de la Interventoría dar seguimiento, control, aprobación y complementación del presente formato, para posteriormente radicar al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad.

El Interventor y el Contratista podrán adicionar filas en el numeral 2, de acuerdo a la cantidad de especialistas y profesionales con los que cuente el proyecto para la implementación de la Sostenibilidad.

Dentro del formato se encuentra la hoja “listas despegables”; esta hoja corresponde a las opciones que se despliegan en el formato, en el momento de diligenciarlo, por lo tanto, se recomienda no eliminar ni modificar.

El diligenciamiento del formato debe contener el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

1. Indicar Nombre del Proyecto, Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto, fecha de elaboración y objeto del contrato si es licenciado o no licenciado (PAGA).

2. Los numerales 1, 2, 3 y 5 deben ser diligenciados por el Contratista con la revisión y aprobación de la Interventoría**.**

3. En el caso del numeral 1.3 se debe indicar Supervisor del contrato de Interventoría y los Gestores asignados al proyecto con su respectivo correo electrónico y teléfono. En el Numeral 2.1. en el ítem de cargo se debe especificar si el profesional corresponde al Contratista o Interventoría y en el numeral 3 en caso de generarse un valor de provisión adicional de Sostenibilidad, se debe agregar una nueva fila de forma consecutiva, como se muestra en el formato.

4. En el numeral 4. se debe incluir la georreferenciación de las coordenadas siendo específicos en la coordenada inicial y la coordenada final, así como los puntos de referencia (PR) correspondientes al inicial y final, nombre de la vía, nombre de los tramos, finalmente se debe identificar la clasificación del proyecto de acuerdo a las categorías del ordenamiento territorial –OT-, bien sea, suelo urbano, suelo suburbano, suelo rural y el porcentaje para cada uno, teniendo como resultado el 100% del mismo.

Numeral 6. Seguimiento a la Sostenibilidad del proyecto
El presente numeral se divide en las dimensiones de la Sostenibilidad (técnica, ambiental, social, económica y financiera), en donde se deben enunciar las metas, indicadores y porcentaje de avance de las diferentes acciones que permiten el desarrollo de la Sostenibilidad en el proyecto. A continuación, se explican las dimensiones y sus criterios asociados.

Numeral 6.1. Componentes de la dimensión técnica: En este numeral se deben evidenciar las acciones que se realizan desde el componente de Sostenibilidad encaminadas a poner en servicio sus conocimientos técnicos de ingeniería para el desarrollo de la infraestructura de trasporte sostenible, teniendo en cuenta su capacidad de aplicar la tecnología adecuada para preservación, restauración e integridad del entorno natural, así como el desarrollo social del área de influencia del proyecto.

Numeral 6.1.1. Emplazamiento: Las acciones mencionadas en este ítem deben estar dirigidas a dar prioridad a la utilización de áreas con transformación antrópica previa (coberturas de la tierra niveles 1 y 2) para su emplazamiento.

Numeral 6.1.2. Innovación: El proyecto debe contar con iniciativas de ecodiseños, así como con la generación de investigaciones y desarrollos que permitan incorporar nuevas tecnologías para la ejecución sostenible del proyecto.

Numeral 6.1.3. Materiales: Se deben identificar estrategias para la adquisición e incorporación de materiales de la región en donde se desarrolla el proyecto, así como el uso de materiales de bajo impacto y la reutilización de materiales garantizando su efectividad. En proyectos marítimos y fluviales, promueve alternativas de utilización de materiales provenientes de los dragados.

Numeral 6.1.4. Accesibilidad y Conectividad: El proyecto debe identificar estrategias que por una parte promuevan el transporte no motorizado y peatonal y adicionalmente debe buscar que los distintos segmentos de población accedan físicamente a los bienes, servicios, actividades y destinos deseados.

Numeral 6.1.5. Gestión del Riesgo: El proyecto debe implementar materiales y tecnologías que se puedan incorporar en la infraestructura de transporte para que sea más resiliente ante la amenaza de un fenómeno natural.

Numeral 6.1.6. Energía: El proyecto debe contar con iniciativas de reducción de energía y por consiguiente reducciones de emisiones directas e indirectas del proyecto, de igual forma debe hacer uso de energías alternativas y equipos, y maquinaria que incorporen las mismas para su funcionamiento.

Numeral 6.1.7. Infraestructura Verde: El proyecto debe buscar estrategias que permitan la implementación entre otros, de espacios verdes incorporados al diseño como separadores verdes y redes o corredores arborizados que permitan la conectividad de los parches de vegetación utilizados como corredores biológicos para fauna y flora. De igual forma se debe priorizar la incorporación de biotecnología en procesos de conservación de suelos asociados al proyecto.

Numeral 6.1.8. Usos Alternativos Sostenibles para corredores Férreos: El proyecto debe buscar actividades por medio de las cuales se aproveche la infraestructura de origen ferroviario.

Numeral 6.2. Componentes de la dimensión ambiental: En este numeral se debe evidenciar las acciones que se realizan desde el componente de Sostenibilidad encaminadas al uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, incluyendo la energía, el agua y los materiales necesarios para el diseño y la operación de la infraestructura, resiliencia al cambio climático, manejo y aprovechamiento de residuos, que permitan integrar soluciones eficientes que sean producto de realizar el análisis de ciclo de vida de los proyectos para limitar de manera adecuada cualquier tipo de contaminación.

Numeral 6.2.1. Agua: En este componente se deben registrar las iniciativas de conservación del recurso hídrico local, enfocadas a la reducción de la captación de agua en los cuerpos hídricos naturales, priorizando la captación por medio de carros tanque, entre otros, además de generar iniciativas asociadas al uso de nuevas tecnologías y sistemas de purificación del agua, estrategias de mejores prácticas para el uso y manejo del recurso hídrico (cuerpos de agua superficial, subterráneo, pluvial).

Numeral 6.2.2. Biodiversidad: En este componente el proyecto debe contar con iniciativas para la conservación, restauración y reforestación de áreas estrategias y de importancia ecológica, que permitan la preservación de la biodiversidad de especies, así como iniciativas que favorezcan la conectividad ecológica y servicios ambientales, además de presentar iniciativas con la incorporación del concepto de infraestructura verde, además de generar las siguientes iniciativas asociadas a la infraestructura verde en donde se evidencien corredores eco sistémicos para la fauna y flora y demás elementos que permitan la presentación de la biodiversidad, adicionalmente debe proponer iniciativas alternativas de compensación o inversión forzosa

de no menos del 1% que promueve el proyecto y que estén encaminadas a esquemas de pago por desempeño, acuerdos a la conservación, Bancos de Hábitat o Pago por servicios ambientales, entre otros.

Numeral 6.2.3. Cambio climático y gestión del riesgo: En este componente el proyecto debe contar con iniciativas que aumenten la resiliencia y la adecuación a la gestión del riesgo en la infraestructura de transporte, para su monitoreo y seguimiento.

Numeral 6.2.4. Ciclo de vida: En este apartado el proyecto debe contar con iniciativas para el desarrollo del estudio del análisis de ciclo de vida del proyecto, en donde se evidencia el análisis del balance material y energía que se genera la fase de construcción y operación del proyecto. Además, debe proponer alternativas relacionadas con la reducción de emisiones de efecto invernadero, de residuos peligrosos y orgánicos, materiales peligrosos, así como la reducción de contaminación hídrica, suelo, lumínica, auditiva y vial que se genera a lo largo del ciclo de vida del proyecto, a través del uso de buenas prácticas socio ambientales y nuevas tecnologías.

Numeral 6.2.5. Certificaciones ambientales: Considerar iniciativas y/o presentar certificaciones y sellos verdes para el desarrollo de la operación y administración del proyecto.

Numeral 6.3. Componentes de la dimensión Social: En este numeral se deben evidenciar las acciones que se realizan desde el componente de Sostenibilidad encaminadas al bienestar e inclusión de las comunidades en el proyecto de obra.

Numeral 6.3.1. Participación e inclusión social: La participación es entendida como la incorporación de los conocimientos, habilidades, expectativas y planes de las partes interesadas, en los asuntos que las afectan o que son de su interés relacionados con la implementación del proyecto de infraestructura de transporte. La participación puede ser implementada en distintos niveles (informativo, consultivo, de involucramiento, colaborativo y de empoderamiento) y a través de distintas herramientas (reuniones informativas, consultas, encuentros y mesas de concertación).

La inclusión social hace referencia al grado en que el proyecto identifica y aborda necesidades, habilidades y roles diferenciados de grupos poblacionales (de acuerdo con su etnia, edad, sexo, identidad de género, discapacidad, víctima del conflicto armado e interseccionalidad), con el fin de combatir situaciones históricas de discriminación y promover la equidad en el acceso a los beneficios del proyecto. Por lo tanto, la inclusión social promueve la evaluación y manejo de impactos con enfoque de género y poblacional; la aplicación de criterios de inclusión social en los procesos de vinculación laboral; la divulgación de información y el desarrollo de estrategias de participación teniendo en cuenta condiciones como discapacidad, género, ciclo vital, nivel de alfabetización, particularidades culturales o según las afectaciones diferenciadas del proyecto sobre grupos poblacionales y vulnerables.

Numeral 6.3.2. Gestión Predial y Reasentamiento: La Sostenibilidad en términos de gestión predial y reasentamiento supone la oportunidad en el proceso de adquisición de los predios afectados por los proyectos

de infraestructura de transporte. Así mismo, implica procesos informativos y de acompañamiento constante a unidades sociales objeto de la gestión predial.

En algunos casos, cuando así quede expresamente señalado en las obligaciones del contrato, requiere la realización de procesos de reasentamiento planificados que aseguren a la población estándares mínimos de vida y acceso a la tierra, que sean, como mínimo, equivalentes o mejores a los que se tenían antes del desplazamiento involuntario en el caso de poblaciones vulnerables. También implica que, dentro de los costos a pagar por predios con objetos de conservación ambiental, se tenga en cuenta la valoración económica de los bienes y servicios ambientales que provee el inmueble, esto con el fin de poder compensar de manera equitativa y adecuada a las poblaciones afectadas.

De otra parte, este criterio evalúa el adecuado manejo de la infraestructura de los predios aledaños a los frentes de obra y a otras áreas de intervención mediante el registro en actas de vecindad de su estado físico, estructural y arquitectónico con el fin de evitar conflictos con las comunidades y proteger a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros. Adicionalmente, el criterio evaluará la oportunidad en la reparación de los predios afectados por actividades de obra y de manera excepcional – cuando así quede señalado en el contrato - la realización de actividades de mejoramiento como refuerzo estructural, adicionales a la reparación del daño en los predios afectados por el proyecto.

Numeral 6.3.3. Protección del patrimonio y sitios de interés: Este criterio incluye las actividades realizadas en el proyecto para identificar y proteger el patrimonio y facilitar su acceso, uso y disfrute. Así mismo implica la determinación y el registro de sitios de especial importancia histórica, escénica, recreativa o natural en el área de influencia del proyecto a partir de los cuales, sea factible promover rutas de acceso que estimulen las economías locales.

Numeral 6.3.4. Desarrollo local: En el marco de las compensaciones sociales cuando se vean afectadas las actividades productivas de las comunidades del área de influencia del proyecto y siempre que dichas comunidades no sean objeto de otro tipo de compensaciones, se promoverá el establecimiento de negocios verdes (alimentos bio, bio materiales, reutilización de residuos, aprovechamiento forestal, viveros, entre otros), entendidos como bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos, que no degradan el medio ambiente y que incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, sobre la base del aprovechamiento de las ventajas en materia de biodiversidad existentes en los territorios. Estos procesos requieren una amplia participación en la identificación y priorización de los negocios a desarrollar.

El desarrollo local también se estimula cuando se emplea mano de obra calificada y no calificada mayoritariamente del área de influencia del proyecto con enfoque de inclusión social.

Finalmente el desarrollo local requiere una estrategia estructurada de formación utilizando herramientas como el diseño universal para el aprendizaje (DUA) y el diseño universal instruccional (DUI) entre otros, dirigida a empleados y comunidad para desarrollar y fortalecer competencias ciudadanías y capacidades técnicas en

torno al desarrollo sostenible, vinculando agendas territoriales lideradas por mujeres y demás grupos poblacionales; también requiere la articulación de instituciones educativas locales y otras partes interesadas.

Numeral 6.4. Componentes de la dimensión Económico y Financiero: Tiene como objetivo generar un rendimiento económico neto positivo teniendo en cuenta todos los beneficios y costos durante el ciclo de vida del proyecto. Dentro de la Sostenibilidad económica y financiera se tienen en cuenta los siguientes aspectos: análisis de costos asociados a riesgos por cambio climático, valor económico total positivo, inversión sostenible, asistencia financiera, entre otros aspectos que contribuyan al desarrollo del proyecto a nivel económico y financiero, relacionándose con la Sostenibilidad ambiental y social (Equipo de Sostenibilidad – INVIAS).

Numeral 6.4.1. Desempeño Financiero: El proyecto debe contar con un análisis financiero sujeto al cambio climático como transiciones no programadas. De igual forma debe contar con iniciativas de asistencia por parte del gobierno nacional y organizaciones internacionales, con el acceso a incentivos que promuevan prácticas sostenibles en proyectos de infraestructura sostenible.

Numeral 6.4.2. Desempeño Económico: Valoración de los impactos positivos generados por las estrategias de implementación de la Sostenibilidad. El proyecto debe estimar los beneficios directos e indirectos de la implementación de la Sostenibilidad, tanto en lo social como en lo ambiental, en las diferentes etapas en las que se encuentre el proyecto y de ser posible desde su formulación. De igual forma el proyecto debe fomentar el concepto de las Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Numeral 7 - Metodología de Sostenibilidad.

El contratista debe evaluar de acuerdo al tipo de proyecto y las características de la zona de influencia donde se implanta, los criterios de la metodología a desarrollar.

La metodología es un instrumento o herramienta que permite evaluar y dar seguimiento a la Sostenibilidad en sus dimensiones técnica, ambiental, social, económica y financiera dentro de un proyecto, por lo que es de gran importancia en este numeral generar una breve descripción de la metodología utilizada en el proyecto, así como el sistema de calificación en donde se deben identificar las dimensiones y categorías de la metodología escogida.

Numeral 7.1. Descripción. En este ítem el Contratista debe explicar el tipo de metodología a implementar para la evaluación y seguimiento de la Sostenibilidad, teniendo en cuenta las propuestas en los pliegos como lo son ENVISIÓN, INVEST, entre otras.

Numeral 7.2. Sistema de calificación. En este ítem se identifica el porcentaje de calificación por cada una de las dimensiones bien sea técnica, ambiental, social, económica y financiera, para un total del 100%, así mismo se identifican los rangos de calificación de los criterios, así como su categoría, bien sea mala, buena, excelente, los cuales deben ser los mismos a implementar en el Formato de Balance de la Sostenibilidad en

los proyectos de Obra. El Contratista debe incluir en el espacio de justificación la razón por la cual se establecen los porcentajes de las dimensiones, los rangos de calificación y la categoría.

V. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y BALANCE FINAL OBRA MASPS-MN1-IN-6-FR-2.

El Formato MASPS-MN1-IN-6-FR-2, con sus respectivos anexos deben ser diligenciados por el Contratista y remitidos a la Interventoría. Una vez complementado y aprobado, la Interventoría debe radicar este formato con los documentos soporte al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad al finalizar el proyecto de obra tanto para los proyectos no licenciados como para los proyectos licenciados.

Este formato tiene doble aplicabilidad:

1. Efectuar la evaluación de Sostenibilidad del contrato de obra con una periodicidad trimestral.

Nota: Para el caso en que la fecha de terminación de los contratos de los proyectos licenciados y no licenciados no coincida con el periodo trimestral, se entregará el mismo formato con la información del periodo que corresponda para la terminación de estos (mensual o bimensual).

2. Realizar el balance o evaluación final de la Sostenibilidad del contrato de obra.

Es responsabilidad del Interventor y del Contratista dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 405 del 13 de febrero del 2020, por la cual se adoptó la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del Instituto Nacional de Vías, o la que la modifique o sustituya, así como lo indicado en el apéndice de Sostenibilidad.

El Contratista debe escoger, justificar y presentar a la Interventoría para aprobación, la metodología para la evaluación a la implementación de la Sostenibilidad.

Es responsabilidad del Contratista diligenciar el presente formato, para su posterior envío a la Interventoría, que se encarga de su revisión, aprobación y envío al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad, según lo establecido contractualmente.

El Interventor y el Contratista pueden adicionar filas en el numeral 2, de acuerdo al número de especialistas y profesionales con los que cuente el proyecto para la implementación de la Sostenibilidad.

Dentro del formato se encuentra la hoja “listas despegables”; esta hoja corresponde a las opciones que se despliegan en el formato, en el momento de diligenciarlo, por lo tanto, se recomienda no eliminar ni modificar.

El diligenciamiento de este formato debe contener el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

- Indicar Nombre del proyecto, Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto y fecha de elaboración y objeto del contrato si es licenciado o no licenciado (PAGA).

- Los numerales 1, 2, 3 y 5 deben ser diligenciados por el Contratista con la revisión y aprobación de la Interventoría**.**

- En el caso del numeral 1.3 se debe indicar Supervisor del contrato de Interventoría y los Gestores asignados al proyecto con su respectivo correo electrónico y teléfono, en el Numeral 2.1. en el ítem de cargo debe especificarse si el profesional corresponde al Contratista o Interventoría y en el numeral 3 en caso de generarse un valor de provisión adicional de Sostenibilidad, se debe agregar una nueva fila de forma consecutiva, como se muestra en el formato.

- En el numeral 4. Incluir la georreferenciación de las coordenadas siendo específicos en la coordenada inicial y la coordenada final, así como los puntos de referencia (PR) correspondientes al inicial y final, nombre de la vía, nombre de los tramos, finalmente se debe identificar clasificación del proyecto de acuerdo al OT, bien sea, suelo urbano, suelo suburbano, suelo rural y el porcentaje para cada uno, teniendo como resultado el 100% del mismo.

En el Numeral 6 - Evaluación Sostenibilidad del Proyecto: Se debe somete a evaluación el proyecto de acuerdo con los criterios que se implementaron y a los cuales se les realizó seguimiento durante su ejecución. La evaluación de la Sostenibilidad debe realizarse a partir de la Metodología de Sostenibilidad establecida.

En el Título IV. Diligenciamiento de formatos, Numeral 1. Formato de Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad Contrato de Obra - MASPS-MN1-IN-6-FR-1, se podrá encontrar la descripción de las dimensiones y componentes. A continuación, se describe la información que se debe registrar tanto para las dimensiones, como para los componentes:

DIMENSIONES: Corresponde a los cuatro grandes grupos de evaluación dentro de la Sostenibilidad, Dimensión Técnica, Ambiental, Social y Económica-Financiera. Para las dimensiones se debe registrar la siguiente información:

- Clasificación de la dimensión: Es el ranking obtenido por la dimensión, dependiendo de la escala de calificación establecida. Se obtiene a partir del puntaje relativo y con el registro de los siguientes cálculos.
- Puntaje máximo: Corresponde a la puntuación máxima que podrá tener la dimensión que se está evaluando.
- Puntaje obtenido para la dimensión: Corresponde a la sumatoria del puntaje obtenido de cada uno de los componentes que hacen parte de la dimensión evaluada.
- Puntaje relativo (%): Corresponde al valor anterior en términos porcentuales, es decir la fracción entre el puntaje obtenido para la dimensión y el puntaje máximo.
- Ponderación máxima de la dimensión (%): Peso total de la dimensión dentro del proyecto.

- Ponderación obtenida dentro de la dimensión (%): Corresponde a la porción del peso total de la dimensión conseguido por el componente, es decir la multiplicación entre la ponderación máxima de la dimensión y el puntaje relativo.
- Justificación puntaje máximo (Contratista): Análisis técnico de la decisión de puntuaciones máximas dentro de cada dimensión, componente y/o criterio.
- Concepto de Interventoría (justificación): Justificación de aceptación o rechazo de la puntuación máxima escogida por el Contratista para la dimensión, componente y/o criterio.

COMPONENTES: Corresponden a los subgrupos de interés dentro de cada dimensión y se encuentran organizados en el formato MASPS-MN1-IN-6-FR-2. En los componentes se debe registrar la siguiente información:

- No.: numeración de los criterios dentro de cada componente.
- Criterio: son los temas para evaluar dentro de cada componente de una dimensión.
- Meta: Objetivo cuantitativo a obtener con la implementación del criterio.
- Indicadores: Cómo se debe evaluar la meta para determinar su cumplimiento.
- Puntaje disponible: Puntuación máxima que puede obtener un criterio dentro de su componente.
- Puntaje obtenido en el componente: Puntuación obtenida con la evaluación individual de cada criterio.
- Puntaje relativo (%): Corresponde al valor anterior en términos porcentuales.
- Ponderación máxima para obtener del componente (%): Peso del componente dentro de la dimensión.
- Ponderación obtenida del componente (%): Corresponde a la porción del peso total del componente conseguido por el criterio evaluado.
- Justificación puntaje máximo (Contratista): Análisis técnico de la decisión de puntuaciones máximas dentro de cada dimensión, componente y/o criterio.
- Concepto de Interventoría (justificación): Justificación de aceptación o rechazo de la puntuación máxima escogida por el Contratista para la dimensión, componente y/o criterio

En el numeral 7**.** se encuentra el Sistema de calificación, puntaje y ponderación del proyecto, descritos a continuación:

- Calificación: En este numeral se debe relacionar la escala de calificación y las categorías de acuerdo con los rangos que se determinen con la metodología adoptada para la implementación de la Sostenibilidad del proyecto. La escogencia de la escala de calificación de la metodología debe ser justificada en la casilla correspondiente.
- Puntaje máximo - Ponderación máxima (%): Estas casillas corresponden al puntaje y ponderación máximos que podrá obtener el proyecto para cada dimensión (será la calificación más alta que se le pueda otorgar al proyecto). Se tendrán por separado para las cuatro (4) dimensiones del proyecto (Técnico, ambiental, social y económico – financiero) y en el caso de la ponderación la sumatoria de las dimensiones será 100%.

En el Numeral 8. Evaluación y Balance final de la Sostenibilidad en el proyecto: Se debe registrar la calificación de la Sostenibilidad en el periodo o la calificación final según aplique, del proyecto a partir de la relación entre la sumatoria de los puntajes obtenidos de las dimensiones, con respecto al puntaje máximo del proyecto, relacionada en el numeral 7–Sistema de calificación, puntaje y ponderación del proyecto. Dicho procedimiento dará como resultado, la clasificación en la escala de Sostenibilidad del proyecto.

En esta evaluación final se debe registrar la siguiente información:

- Puntaje Máximo para obtener por el proyecto: Corresponde a la puntuación máxima que podrá tener el proyecto.
- Puntaje obtenido por el proyecto: Corresponde a la sumatoria del puntaje obtenido en cada dimensione evaluada.
- Puntaje relativo del proyecto: Corresponde al valor anterior en términos porcentuales, es decir la fracción entre el puntaje obtenido en el proyecto y el puntaje máximo.
- Ponderación obtenida dentro del proyecto: Corresponde a la porción del peso total conseguido por el proyecto. Será la sumatoria de las ponderaciones obtenidas en las cuatro dimensiones.
- Clasificación del proyecto: Es el ranking obtenido en el proyecto, dependiendo de la escala de calificación establecida. Se establece a partir del puntaje relativo o la ponderación obtenida dentro del proyecto.

En el numeral 8.1 la Interventoría debe dar su concepto en relación con la calificación registrada en el periodo, el cual contendrá las acciones correctivas y de mejora según aplique; y/o calificación final del proyecto, donde registre su concepto final frente a la implementación de la Sostenibilidad en el contrato de obra.

Nota: El puntaje relativo del proyecto y ponderación obtenida dentro del proyecto son datos de corroboración de la evaluación. Esto quiere decir que estas dos casillas al final de la evaluación (del periodo y/o finalización del proyecto) deben tener el mismo valor.

VI. PLAN DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD - FORMATO MASPS-MN-IN1-6-FR-3.

En este formato se debe registrar todas las actividades relacionadas con el componente, proyectadas a ejecutar durante el desarrollo del contrato de obra.

Las cantidades y valores consignados en este formato son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

Teniendo en cuenta los cambios y retos que trae consigo el desarrollo sostenible en el país, en cumplimiento de la actualización normativa nacional y los tratados, convenios y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Colombiano.

El Plan de Inversión de la Sostenibilidad es dinámico, teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con la Sostenibilidad, están en continua construcción y actualización, dado el enfoque establecido en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS, que busca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la eficiencia en el uso de los recursos naturales, el uso de materiales alternativos y reciclados, la incorporación de prácticas constructivas y operativas amigables con los recursos naturales y el entorno, la adaptación a la variabilidad climática, la actualización tecnológica y el transporte inclusivo para diferentes grupos poblacionales.

Por lo anterior se debe realizar ajustes y actualizaciones a este Plan durante el desarrollo del contrato de obra, lo que originan varias versiones. Ante esta situación la Interventoría debe alertar al Instituto respecto al manejo presupuestal del componente de Sostenibilidad en forma oportuna, facilitando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el tiempo establecido contractualmente.

Según lo expuesto se hace claridad que en el Plan de Inversión de la Sostenibilidad No 1, no se da aprobación de cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados corresponden a proyecciones. Este ejercicio inicial permite evaluar en forma oportuna por parte del Contratista e Interventor si la provisión asignada es concordante con las necesidades del proyecto. Ante cualquier novedad encontrada la Interventoría debe alertar a la Subdirección de Sostenibilidad mediante oficio, remitiendo copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial, explicando con claridad los resultados del análisis presupuestal realizado y conceptuando las recomendaciones que desde el punto de vista técnico y contractual se deben llevar a cabo para cumplir con las obligaciones del componente de Sostenibilidad.

A partir de la segunda versión la información contemplada en estos formatos debe estar aprobada por la Interventoría y contar con el pronunciamiento de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad.

La Subdirección de Sostenibilidad remite un oficio a la Interventoría informando el pronunciamiento de no objeción de las actividades contempladas en los Planes de Inversión de la Sostenibilidad, una vez se corrobore conformidad de los procedimientos descritos en los documentos contractuales, los cuales deben corresponder a las actividades sujetas de reconocimiento por la provisión de Sostenibilidad previo al análisis de las actividades que están contempladas en la administración del contrato y las especificaciones generales de obra, se remite a la Unidad Ejecutora mediante memorando con copia digital en documento adjunto, el Plan de Inversión y/o sus actualizaciones revisadas.

En el caso que se requiera establecer la viabilidad de realizar posibles traslados de recursos que no sea necesario invertir en la gestión de Sostenibilidad y que puedan ser utilizados en otras actividades, la Interventoría debe remitir con suficiente anticipación el concepto del traslado el cual debe incluir la debida

justificación y aprobación de la Interventoría. Para tal efecto, debe emitirse el pronunciamiento de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad y llevarse a cabo el trámite de modificación contractual a que haya lugar.

Este mismo procedimiento aplica cada vez que se actualice o se realicen cambios a estos Planes. Es responsabilidad del Contratista e Interventor mantener actualizados los Planes de Inversión de la Sostenibilidad.

La primera versión del Plan de Inversión de Sostenibilidad, en los proyectos Licenciados se adjuntará finalizado el primer trimestre del contrato junto con el Formato de Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad Contrato de Obra MASPS-MN1-IN-6-FR-1 y en los proyectos No licenciados se adjuntará anexo al documento denominado “COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO” al mes calendario de la suscripción del acta de inicio.

Las otras versiones que se generen a partir de la versión 2 de este plan, tanto para proyectos Licenciados y No licenciados, se entregarán debidamente aprobados por parte de la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad en medio magnético junto al Formato de Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad Contrato de Obra MASPS-MN1-IN-6-FR-1, en el periodo trimestral correspondiente según lo establecido contractualmente.

Para el caso en que la fecha de terminación de los contratos de los proyectos licenciados y no licenciados no coincida con el periodo trimestral, se entregará el mismo formato con la información del periodo que corresponda para la terminación de los mismos (mensual o bimensual).

La última versión de este Plan debe corresponder al consolidado de la inversión final de la Sostenibilidad en el tiempo o periodo contractual establecido, por lo cual se debe incluir todas las actividades, cantidades y costos pagados para el proyecto. Este Plan Final de Inversión de la Sostenibilidad debe ser entregado por la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad firmado digitalmente, al finalizar el contrato de obra junto al Formato MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final Contrato de Obra, adjuntando como soporte en medio magnético todos los formatos de Pre-Actas mensuales (MASPS-MN1-IN-6-FR-4) diligenciadas en el desarrollo del contrato. En la casilla observaciones se debe registrar el No. de las Pre-Actas mediante las cuales se canceló la actividad.

Es obligación de la Interventoría verificar, analizar y aprobar los planes presentados por el Contratista, para cada una de las actividades del componente de Sostenibilidad del proyecto, solicitando y verificando los soportes de justificación específica y detalle de actividades para cada ítem e indicando que tipo de reconocimiento debe darse a cada uno de estas actividades, ya sea por Ítem No previsto y/o reembolso de gastos con justificación técnica, anexando los soportes necesarios (cotizaciones, facturas y contratos, entre otros), para conocimiento y observaciones por parte de la Entidad – Subdirección de Sostenibilidad y/o Unidad Ejecutora.

"El Contratista e Interventor deben realizar seguimiento continuo a la ejecución de los recursos asignados para la gestión de Sostenibilidad. En caso de evidenciarse que el Contratista no ejecutó la totalidad de los valores aprobados por la firma interventora, esta debe notificar el evento al Contratista y definir mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad y a la Unidad Ejecutora, las acciones administrativas a seguir, con el fin de trasladar los recursos para ser utilizados en otras actividades del mismo contrato o solicitar el inicio de las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sanción."

En el Plan de Inversión actualizado se debe registrar en la columna “Registro de Cumplimiento” números de las Pre-Actas de las actividades canceladas que fueron aprobadas en el plan de inversión anterior para llevar la trazabilidad.

El diligenciamiento de este formato debe contener el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

Indicar Nombre del proyecto, Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto y fecha de elaboración y objeto del contrato si es licenciado o no licenciado (PAGA).

Indicar Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto y fecha de elaboración.

Este formato es funcional de acuerdo a las necesidades y estado del proyecto, por lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para iniciar su diligenciamiento:

- Indicar con una X si el plan de inversión corresponde a la versión 1.
- Registrar el No. del plan de inversión después de la versión 2.
- Indicar con una X si el plan de inversión corresponde a la versión final.

Numeral 1- Datos del Proyecto:

Indicar el Nombre del proyecto y Tipo de Proyecto (licenciado o No licenciado marcando con una X; para el caso de proyectos licenciados indicar el número de la resolución mediante la cual se otorgó la Licencia).

Diligenciar el resto de información según documentos contractuales (Para el caso de Valor del Contrato indicar el valor del presupuesto oficial, así como registrar el valor asignado contractualmente al componente de Sostenibilidad).

Para el caso del Valor total de Provisión Sostenibilidad Actual, se registrará el valor final registrado una vez se termine el diligenciamiento del formato para la versión1, luego se registra el valor final calculado una vez se termine el diligenciamiento del formato para la versión 2 y así sucesivamente hasta la versión final.

Se debe incluir el valor porcentual del AIU establecido en la propuesta por el Contratista, diferenciando específicamente el valor porcentual correspondiente a la utilidad.

Cualquier aclaración que se considere necesaria establecer se registra en el cuadro de “Observaciones”.

Numeral 2- Costo de Actividades de Sostenibilidad del Contrato de obra:

Se debe registrar las actividades de Sostenibilidad identificadas y requeridas para el desarrollo del contrato.

Se lleva un control de la inversión, asociada a la actividad específica de Sostenibilidad.

Se debe identificar y señalar si la actividad o ítem corresponde al componente de Sostenibilidad de índole técnico, ambiental y social.

Para cada insumo o ítem se determina y registra la cantidad, Unidad de medida, Valor unitario Básico sin IVA, el Valor Básico sin IVA con cargo a Reembolso de Gastos, Ítem No Previstos y Otro (actividad no asociada a reembolso e Ítem No Previsto).

Posteriormente se registra el Valor Total con IVA diferenciando si la actividad corresponde a un Ítem a cancelar con cargo a Reembolso de Gastos, Ítem No Previstos y Otro (actividad no asociada a reembolso e Ítem No Previsto).

Finalmente se registrará el consolidado de cada actividad a cancelar en el Total Básico más IVA con cargo a Reembolso de Gastos, Ítem No Previstos y Otro (actividad no asociada a reembolso e Ítem No Previsto).

Teniendo en cuenta que este formato también fue diseñado para realizar el seguimiento a la inversión de Sostenibilidad, a partir de la versión 2, se debe diligenciar para cada actividad, las columnas denominadas “Acumulado ejecutado” y “Acumulado por Ejecutar”, registrando las cantidades y valores según el avance desarrollado correspondiente al Total Básico más IVA.

En la columna denominada “Registro de Cumplimiento”, se debe anexar después del Plan de Inversión N° 2, los soportes correspondientes, relacionadas con el avance de cumplimiento de cada actividad, en especial todas las Pre-Actas (Formato MASPS-MN1-IN-6-FR-4 Pre-Acta Mensual Inversión Sostenibilidad Contrato de Obra), suscritas en el periodo evaluado.

Para el caso de la versión final se anexarán todas las Pre-Actas suscritas en el tiempo de duración del contrato de obra.
En la columna de Observaciones se debe registrar los aspectos de relevancia, en las que se considera hacer aclaraciones, anotando los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad respectiva (actas de entrega, registros fotográficos, oficios entre otras).

Para el diligenciamiento del cuadro resumen del Plan de inversión se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se registra la sumatoria de todas las actividades establecidas en la columna J- con cargo a Reembolso de Gastos (Valor Básico Sin IVA).
- VALOR BÁSICO: Se registra la sumatoria de todas las actividades establecidas en las columnas K y L con cargo a ítem No Previsto y Otro (Valor Básico Sin IVA).
- VALOR IVA: Se registra la sumatoria del IVA de todas las actividades con IVA establecidas en las columnas M, N y O con cargo a Reembolso de Gastos, ítem No Previsto y Otro.
- RECURSO REMANENTE: Se registra solamente para el caso del diligenciamiento del Plan de inversión N°1, corresponde al valor aproximado calculado y su diferencia en relación con el valor de la provisión contractual establecida para el componente de Sostenibilidad.
- VALOR TOTAL DE PROVISIÓN DE SOSTENIBILIDAD: Corresponde a la sumatoria del VALOR DE REEMBOLSO DE GASTOS, más el VALOR BÁSICO y el VALOR IVA.

Las actividades, cantidades y precios consignados en los Planes de Inversión de Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

En ningún caso se aceptará reconocer pagos dentro del rubro, partida o provisión estimada en el presupuesto oficial para actividades de Sostenibilidad, que estén contempladas en las especificaciones generales de construcción del INVIAS y/o administración.

La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad está sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad, así como a las obligaciones contractuales establecidas.

El valor total actualizado del Plan de Inversión no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

El Contratista y el Interventor deben balancear la provisión de Sostenibilidad y si es el caso identificar los recursos que no se requieren en la casilla denominada "RECURSO REMANENTE" y adelantar la gestión respectiva según lo señalado en el Manual de Interventoría.

VII. PRE-ACTA MENSUAL INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN CONTRATO DE OBRA FORMATO MASPS-MN1-IN-6-FR-4

Estas Pre-Actas deben ser elaboradas mensualmente por el Contratista y entregadas a la Interventoría para su revisión y aprobación. Estas Pre-Actas hacen parte del Acta de Recibo parcial de obra (MEPI-MN1-IN-4-FR-1).

El Interventor y el Contratista deben anexar a las Pre-Actas mensuales los documentos que soporten los valores consignados.

Las cantidades y valores consignados en las Pre-Actas MASPS-MN1-IN-6-FR-4 son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de Sostenibilidad de responsabilidad del Contratista mediante la suscripción de las Pre-Actas MASPS-MN1-IN-6-FR-4.

Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en las Pre-Actas MASPS-MN1-IN-6-FR-4, no deben superar las cantidades, precios unitarios y valores totales aprobados en el Plan de Inversión de la Sostenibilidad Contrato de Obra (MASPS-MN1-IN-6-FR-3) vigente.

El número de las Pre-Actas mensuales de Sostenibilidad deben coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales y sociales susceptibles de pago, las Pre-Actas deben presentarse en cero pesos ($0) debidamente firmadas.

Si se llegaré a detectar inconsistencias en la Pre-Acta, según las condiciones del Plan de Inversión, la Interventoría asume toda la responsabilidad y estará sujeta a las acciones a que haya lugar.

El diligenciamiento de este formato debe contener el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

Indicar Nombre del proyecto, Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto y fecha de elaboración y objeto del contrato si es licenciado o no licenciado (PAGA).

Indicar Unidad Ejecutora, Dirección Territorial encargada del proyecto y fecha de elaboración. Así mismo indicar el Número de la Pre-Acta y el periodo correspondiente.

Numeral 1- Datos del Proyecto:

Indicar el Nombre del proyecto y Tipo de Proyecto (licenciado o No licenciado marcando con una X; para el caso de proyectos licenciados indicar el número de la resolución mediante la cual se otorgó la Licencia).

Diligenciar el resto de información según documentos contractuales (Para el caso de Valor del Contrato indicar el valor del presupuesto oficial, así como registrar el valor asignado contractualmente al componente de Sostenibilidad).

Para el caso del Valor total de Provisión Sostenibilidad Actual, se registra el valor final una vez se termine el diligenciamiento del formato para la versión 1, luego se registra el valor final calculado una vez se termine el diligenciamiento del formato para la versión 2 y así sucesivamente hasta la versión final.

Se debe incluir el valor porcentual del AIU establecido en la propuesta por el Contratista, diferenciando específicamente el valor porcentual correspondiente a la utilidad.

Numeral 2- Costo de Actividades de Sostenibilidad del Contrato de obra:

El diligenciamiento de este numeral es idéntico al explicado en el Formato MASPS-MN1-IN-6-FR-3-Plan de Inversión de la Sostenibilidad Contrato de Obra, teniendo en cuenta que se basa en las condiciones establecidas en el Plan de Inversión vigente.

Se debe registrar las actividades de Sostenibilidad EJECUTADA EN EL MES, así como el VALOR EJECUTADO y el VALOR POR EJECUTAR que se calcule para el periodo mensual de la Pre-Acta correspondiente.

Para el diligenciamiento del cuadro resumen del Plan de inversión se debe diligenciar los valores correspondientes al mes relacionados con:

VALOR PREACTA REEMBOLSO DE GASTOS

VALOR BASICO GESTIÓN

VALOR TOTAL BÁSICO PREACTA

IVA

VALOR TOTAL PREACTA SOSTENIBILIDAD

VIII. REGISTRO DE DATOS EN EL APLICATIVO SUKUBUN FORMATO MASPS-MN1-IN-6-FR-4

El formato de registro de datos en el aplicativo SUKUBUN se debe diligenciar de manera trimestral.

Los formatos deben ser enviados por correspondencia SICOR con destino al Grupo de Sostenibilidad - Subdirección de Sostenibilidad.

1. Los formatos deben ser aprobados y revisados por la Interventoría para su posterior envío.

2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en el formato del presente instructivo.

3. Se debe diligenciar de manera específica y en su totalidad toda la información que requiere el formato.

4. El formato debe ser allegado en documento PDF.

5. El plazo límite para entregar el formato debe ser dentro de los primeros 5 días hábiles de cada trimestre.

6. Con el fin de salvaguardar la trazabilidad de la información se solicita que los reportes trimestrales sean remitidos al correo corporativo de atención al ciudadano, para evitar él envió a correos personales.

7. La Interventoría debe diligenciar un formato por cada contrato de obra al cual ejerce la supervisión.

8. Este formato está sujeto a modificaciones en los numerales 2.1. Reporte del evento y 3.1. Evidencia del registro de datos.

9. Cuando se habla de animal observado se hace referencia al avistamiento del animal y lesionado para el caso del animal atropellado.

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE DATOS:

El diligenciamiento de este Formato debe contener el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

1. Indicar Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto, fecha, número del informe, objeto del contrato si es licenciado o no licenciado (PAGA).
2. Numeral 1. Datos generales. Diligenciar en el objeto del proyecto los nombres del administrador vial que corresponde, nombre de Contratista y nombre de Interventoría completo.
3. Numeral 2. Descripción De Información:
4. Numeral 2.1. Reporte de evento. Indicar los números del evento, el evento identificado mediante animal y el estado del mismo (lesionado, observado), fecha del evento con su respectivo día, mes, año, punto de referencia (PR y/o Km) exacto de la vía, Departamento, Municipio y Vereda, finalmente el total de casos reportados.

Para este ítem se precisa que, en caso de tener más de un evento, se deben adicionar las filas que se consideren necesarias.

5. Numeral 2.2. Observaciones generales. Se debe indicar que no se presentaron eventos y justificar el por qué.
6. Numeral 2.3. Evidencia del registro de datos. Por orden de evento se debe colocar Imágenes de pantalla de bandeja principal de datos enviados y almacenados.
7. Numeral 3. Anexos.
8. Numeral 3.1. Evidencia del registro de datos. Se deben plasmar las imágenes de la bandeja principal que concuerden con los datos almacenados y enviados.

Para este ítem se precisa que, en caso de tener un registro fotográfico amplio, se deben adicionar las filas que se consideren necesarias.

9. Numeral 4. Firmas. Seguir las indicaciones dadas en el numeral III.

IX. CÁLCULO DE EMISIONES EN CONTRATO DE OBRA MASPS-MN1-IN-6-FR-6

El presente formato fue elaborado teniendo en cuenta la guía para elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

Específicamente, en el sector de la construcción de infraestructura de obras civiles a pesar de que se genera de forma significativa emisiones de NOX, hollín, CO2 y otras emisiones fugitivas, las fuentes de emisión más significativas en la construcción de infraestructura son las de material particulado. Razón por la cual el Formato MASPS-MN1-IN-6-FR-6 no solo contiene la cuantificación de las emisiones de GEI, sino también de material particulado.

El Formato MASPS-MN1-IN-6-FR-6, debe ser diligenciado por el Contratista con una periodicidad mensual y remitidos a la Interventoría. Una vez complementado y aprobado, la Interventoría debe radicar este formato digitalmente consolidando la información con una periodicidad trimestral al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad, tanto para los proyectos no licenciados como para los proyectos licenciados. De igual forma, el formato permite realizar el cálculo final de emisiones de GEI y de material particulado a la terminación del contrato de obra, diligenciando la respectiva casilla.

En caso tal que se requiera una revisión de los datos registrados en el formato, por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, la Interventoría debe suministrar como soporte los recibos de consumo de energía, consumo de combustible y consumo de materiales soportado a través de las actas mensuales de cantidades de obra y demás que soporten los datos registrados en el formato.

NOTAS:

- Es responsabilidad del Interventor y del Contratista dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 405 del 13 de febrero del 2020, por la cual se adoptó la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura

de Transporte del Instituto Nacional de Vías, o las que la modifiquen o sustituyan, así como lo indicado en el apéndice de Sostenibilidad.

- Es responsabilidad del Contratista diligenciar el formato, para su posterior envío a la Interventoría, quien se encargará de su revisión, aprobación y envío al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad, según lo establecido contractualmente.

- El diligenciamiento de este formato debe contener el registro de los siguientes aspectos fundamentales: Indicar Nombre del proyecto, Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto, fecha de elaboración y objeto del contrato si es licenciado o no licenciado (PAGA).
- En el encabezado del formato donde hace referencia a la versión No. 1, aplica cuando la información registrada en el formato se diligencia **SIN** la implementación de las medidas para la contribución de la reducción de las emisiones generadas en el proyecto.
- En el encabezado del formato a partir de la versión No. 2, aplica cuando la información registrada en el formato se diligencia **CON** la implementación de las medidas para la contribución de la reducción de las emisiones generadas en el proyecto.

- Los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 deben ser diligenciados por el Contratista con la revisión y aprobación de la Interventoría**.**

- En el caso del numeral 1.3 se debe indicar Supervisor del contrato de Interventoría y los Gestores asignados al proyecto con su respectivo correo electrónico y teléfono, el Numeral 2.1. en el ítem de cargo se especificará si el profesional corresponde al Contratista o Interventoría y en el numeral 3 en caso de generarse un valor de provisión adicional de Sostenibilidad, se debe agregar una nueva fila de forma consecutiva, como se muestra en el formato.

- En el numeral 4. se debe incluir la georreferenciación de las coordenadas siendo específicos en la coordenada inicial y la coordenada final, así como los puntos de referencia (PR) correspondientes al inicial y final, nombre de la vía, nombre de los tramos, finalmente se debe identificar clasificación del proyecto de acuerdo al Ordenamiento Territorial – OT, bien sea, suelo urbano, suelo suburbano, suelo rural y el porcentaje para cada uno, teniendo como resultado el 100% del mismo.

En el Numeral 6- Cálculo de emisiones Se hará el cálculo de emisiones según la fuente, en primer lugar, se evaluarán las fuentes móviles el cual se subdivide en vehículos y maquinaria. Adicionalmente se evaluarán las fuentes fijas que se subdividen en producción de pavimentos y consumo de energía.

A continuación, se describe la información que se debe registrar para los dos tipos de fuentes:

- En el numeral 6.1 Fuentes Móviles, se debe realizar el cálculo de fuentes de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse. En las fuentes móviles se incluyen los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

2015). Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, o el que lo modifique o sustituya; se debe registrar la siguiente información:

EQUIPO O PROCESO: Esta casilla se divide en dos: Vehículos y Maquinarias.

CATEGORIA: Las categorías vehiculares utilizadas fueron adoptadas de la Comisión Económica Europea y la agencia ambiental europea en el año 2013,

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN
PC	Vehículos utilizados para transportar pasajeros.
LCV	Vehículos utilizados para transporte de bienes con un peso menor de 3.500 kg.
HDV	Vehículos utilizados para transporte de bienes con un peso mayor a 3.500 kg.
L	Vehículos de dos o tres ruedas.

Para este caso, las maquinarias no cuentan con una categorización específica para diligenciamiento de esta casilla.

COMBUSTIBLE: En el caso de los Vehículos esta casilla dependerá de la categoría asignada. Para PC los combustibles son: Gasolina, Diesel y LPG; para LCV, los combustibles son: Gasolina y Diesel; para el caso de HDV los combustibles son: Diesel y CNV; por último, para el caso de la categoría L es Gasolina.

En el caso de las maquinarias los combustibles para los cuales la Agencia Europea de Medio Ambiente cuenta con los factores de emisión tabulados son: Diesel, GLP, Gasolina 4 ejes y Gasolina 2 ejes.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES: Esta casilla hace referencia al volumen de combustible consumido por la categoría que se esté evaluando, el cual debe ser consignado en galones.

FACTOR DE EMISIÓN: Esta casilla hace uso de los factores de emisión propuestos en el documento 1.A.3.b.i.iv Road transport 2019 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde se compilan los factores emisión con base en el método de Nivel 3, asumiendo datos de flota y actividad de la UE-15 para 1995, extraídos de EC4MACS - www.ec4macs.eu, para que sean aplicables a países con flotas de vehículos más antiguas, como la de Colombia. Para este caso el factor de emisión se encuentra en unidades de gramos / kilogramo de combustible.

Por otro lado en el caso de las maquinarias, los factores de emisión son tomados del documento 1.A.4.Non Road transport 2019 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde se compilan los factores de emisión basados en datos del Inventario danés; Winther (2015a) con metales pesados y COP extraídos de EMEP /

EEA Guía de inventario de emisiones (2006). Para este caso el factor de emisión se encuentra en unidades de gramos / kilogramo de combustible.

DENSIDAD DEL COMBUSTIBLE: Teniendo en cuenta que las unidades del factor de emisión se encuentran en gramos de contaminante / kilogramo de combustible, se debe realizar la conversión a la cantidad en peso del combustible, por lo cual se hace uso de la densidad, la cual debe ser extraída de la ficha técnica del producto. La densidad debe estar dada en Kilogramos / Galón.

PESO DEL COMBUSTIBLE: Esta casilla hace referencia a la multiplicación entre el volumen de combustible y la densidad de combustible.

EMISIONES: Esta casilla hace referencia a la cantidad de emisiones generadas por el equipo o proceso según los contaminantes contemplados. El cual se calcula como la multiplicación entre el factor de emisión y el peso del combustible.

SUBTOTAL FUENTES MOVILES: Hace referencia a la suma en las emisiones generadas por todos los equipos o procesos de las fuentes móviles por tipo de contaminante.

En el numeral 6.2 Fuentes Fijas, se realiza el cálculo de emisiones de las fuentes de emisión situadas en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

Para lo cual se debe registrar la siguiente información:

En este numeral se subdivide en el numeral 6.2.1 producción de pavimentos y 6.2.2 consumo de energía.

El numeral 6.2.1 se debe registrar la siguiente información:

EQUIPO O PROCESO: En esta casilla se registra el tipo de proceso utilizado para la producción del pavimento que está siendo evaluado. Los materiales más utilizados para la elaboración del pavimento son la mezcla asfáltica y el hormigón, debido a que tiene un buen rendimiento de soporte y permiten el paso de vehículos sin sufrir grandes daños (Giordani & Leone, 2015). Por tal motivo los equipos que se pueden seleccionar son: plantas de mezclas de asfaltos y planta de dosificación de hormigón.

CATEGORIA: En el caso de la producción por medio de plantas de mezclas asfálticas, la categorización hace referencia al tipo de tratamientos, por lo cual se divide en: tratamiento por lotes o tratamiento continuo, ya que en las plantas de producción continua de asfalto para pavimentos la mezcla de los constituyentes se realiza en un horno rotatorio, la mayor diferencia entre este proceso y el proceso por lotes es que el secador se utiliza no solo para secar el material sino también para mezclar los áridos calentados y secos con el cemento asfáltico líquido. Para posibilitar este proceso, los agregados deben ser clasificados, pesados y almacenados previamente. En los hornos continuos se pueden encontrar tecnologías con un flujo paralelo o en contracorriente, diferenciándose por la forma de alimentación y mezclado de las materias primas.

En el caso de las plantas de dosificación de hormigón se realiza la categorización a partir de las medidas de control tomadas, es decir que se asigna un factor de emisión en el caso que no cuenten con medidas de control de emisiones y otro en el caso que, si se implementen medidas de control como rociadores de agua, recintos, capotas, cortinas, obenques, conductos móviles, sistemas de recogida de conductos centrales y similares. Una fuente importante de emisiones potenciales, el movimiento de camiones pesados sobre superficies sin pavimentar o polvorientas dentro y alrededor de la planta, puede controlarse mediante un buen mantenimiento y humedecimiento de la superficie de la carretera.

COMBUSTIBLE: Teniendo en cuenta que no se hace uso de combustible esta casilla no aplica su diligenciamiento para este numeral.

CANTIDAD VOLUMÉTRICA DE MATERIAL (M3): Esta casilla hace referencia al volumen del material que está siendo evaluado en metros cúbicos.

FACTOR DE EMISIÓN: Esta casilla hace uso de los factores de emisión señalados en la sección 11.1 Plantas de mezcla de asfalto en caliente del AP-42 compilación de factores de emisión atmosféricos de la EPA y de la metodología del cálculo de emisiones de la dosificación de hormigón, desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) en el Volumen 1, Capitulo 11.12: Industria de productos minerales, Dosificación de hormigón del AP-42: Compilación de Factores de Emisión.

DENSIDAD DEL MATERIAL: Teniendo en cuenta que las unidades del factor de emisión se encuentran en gramos / kilogramo de material, se debe realizar la conversión a la cantidad en peso del material, por lo cual se hace uso de la densidad, la cual debe ser extraída de la ficha técnica del producto la cual debe ser solicitado al proveedor. La densidad debe estar dada en Kilogramos / m3.

CANTIDAD DE MATERIAL: Esta casilla hace referencia al peso del material que está siendo evaluado el cual se calcula como la multiplicación entre el área de la superficie a ser pavimentada y el factor multiplicador señalado anteriormente.

EMISIONES: Esta casilla hace referencia a la cantidad de emisiones generadas por el equipo o proceso según los contaminantes contemplados. El cual se calcula como la multiplicación entre el factor de emisión y la cantidad de material.

En el numeral 6.2.2 Consumo de energía, se debe registrar la siguiente información:

EQUIPO O PROCESO: En esta casilla se registra el tipo de fuente que fue utilizada para la generación de energía que es consumida en el proyecto por lo cual los equipos o procesos que pueden ser seleccionados son: Planta de generación de energía eléctrica, en caso tal que se cuente con un motor de combustión interna para la generación de energía y energía eléctrica de la red en el caso tal que se encuentre conectado a la red de transmisión o distribución nacional de energía eléctrica.

CATEGORÍA: En el primer caso que se cuente con planta de generación de energía eléctrica, las categorías dependen del dato de consumo con el que se cuente. En caso tal que se cuente con el consumo de combustible en galones se debe seleccionar la categoría entrada de combustible. En el caso contrario que se cuente con el consumo de energía en kWh se debe seleccionar la categoría salida de potencia.

En el segundo caso que se cuente con energía eléctrica proveniente de la red, la categoría no aplica.

COMBUSTIBLE: En el caso de la planta de generación de energía esta casilla dependerá de la categoría asignada. Para la entrada de combustible y salida de potencia, los combustibles son: Gasolina y Diesel.

En el segundo caso que se cuente con energía eléctrica proveniente de la red, el combustible no aplica, teniendo en cuenta que, la matriz energética colombiana cuenta con diversas fuentes de generación principalmente renovables (hidroeléctricas) que son contempladas dentro del factor de emisión señalado más adelante.

CONSUMO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES: En el caso de la planta de generación de energía esta casilla depende de la categoría asignada. Para la entrada de combustible, corresponde al volumen de combustible consumido en galones y salida de potencia, corresponde al consumo de energía en kWh.

En el segundo caso que se cuente con energía eléctrica proveniente de la red corresponde al consumo de energía en kWh.

FACTOR DE EMISIÓN: En el caso de la planta de generación de energía esta casilla hace uso de los factores de emisión señalados en la sección 3.3 Motores industriales de gasolina y Diesel del AP-42 compilación de factores de emisión atmosféricos de la EPA.

En el caso de la red de transmisión nacional de energía eléctrica, esta casilla corresponde al factor estimado a partir del documento de CÁLCULO DEL FACTOR DE EMISIONES DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA, de la unidad de planeación minero-energética para el 2020.

DENSIDAD DEL COMBUSTIBLE: Teniendo en cuenta que para el caso de la categoría entrada de combustible de la planta de generación de energía eléctrica las unidades del factor de emisión se encuentran en gramos / kilogramo de combustible, se debe realizar la conversión a la cantidad en peso del combustible, por lo cual se hace uso de la densidad, la cual debe ser extraída de la ficha técnica del producto. La densidad debe estar dada en Kilogramos / Galón.

EMISIONES: Esta casilla hace referencia a la cantidad de emisiones generadas por el equipo o proceso según los contaminantes contemplados, el cual se calcula como la multiplicación entre el factor de emisión y la cantidad de energía o combustible; en el caso tal que haga referencia a la cantidad de combustible, debe ser multiplicado por la densidad para obtener el peso teniendo en cuenta que las unidades del factor de emisión se encuentran en gramos / kilogramos de combustible.

SUBTOTAL FUENTES FIJAS: Hace referencia a la suma en las emisiones generadas por todos los equipos o procesos de las fuentes fijas por tipo de contaminante en la sección 6.2.1 y 6.2.2.

CALCULO TOTAL DE EMISIONES: Hace referencia a la suma de subtotal fuentes móviles y subtotal fuentes fijas.

En el numeral 7 Cálculo de huella de carbono, se realiza el cálculo de los principales contaminantes considerados gases de efecto invernadero, para lo cual se calcula el dióxido de carbono equivalente por medio del potencial de calentamiento global de gases de efecto invernadero (comparado al CO2) tomado del cuarto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC, por sus siglas en ingles).

Firmas:

Para el caso de las firmas deberá diligenciarse por el especialista de sostenibilidad, en dado caso que esté rol no se encuentre del proyecto debe ser diligenciado por el profesional encargado del componente de Sostenibilidad.

X. CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÍA EN CONTRATO DE OBRA MASPS-MN1-IN-6-FR-7

El Formato MASPS-MN1-IN-6-FR-7, debe ser diligenciado por el Contratista con una periodicidad mensual y remitido a la Interventoría. Una vez complementado y aprobado, la Interventoría debe radicar este formato digitalmente consolidando la información con una periodicidad trimestral al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad, tanto para los proyectos no licenciados como para los proyectos licenciados. De igual forma, el formato permite realizar el cálculo final a la terminación del contrato de obra, diligenciando la respectiva casilla.

En caso tal que se requiera una revisión de los datos registrados en el formato, por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, la Interventoría debe suministrar como soporte los recibos de consumo de energía, a través de las actas mensuales de cantidades de obra y demás que soporten los datos registrados en el formato.

NOTAS:

- Es responsabilidad del Interventor y del Contratista dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 405 del 13 de febrero del 2020 por lo cual se adoptó la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del Instituto Nacional de Vías, o la que la modifique o sustituya, así como lo indicado en el apéndice de Sostenibilidad.

- Es responsabilidad del Contratista diligenciar el presente formato, para su posterior envío a la Interventoría, quien se encargará de su revisión, aprobación y envío al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad, según lo establecido contractualmente.

- El diligenciamiento de este formato debe contener el registro de los siguientes aspectos fundamentales:

- Indicar Nombre del proyecto, Unidad Ejecutora y Dirección Territorial encargada del proyecto, fecha de elaboración y objeto del contrato si es licenciado o no licenciado (PAGA).

- Los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 deben ser diligenciados por el Contratista con la revisión y aprobación de la Interventoría.

- En el caso del numeral 1.3 se debe indicar Supervisor del contrato de Interventoría y los Gestores asignados al proyecto con su respectivo correo electrónico y teléfono, en el Numeral 2.1. en el ítem de cargo se debe especificar si el profesional corresponde al Contratista o Interventoría y en el numeral 3 en caso de generarse un valor de provisión adicional de Sostenibilidad, se debe agregar una nueva fila de forma consecutiva, como se muestra en el formato.

- En el numeral 4. incluir la georreferenciación siendo específicos en la coordenada inicial y la coordenada final, así como los puntos de referencia (PR) correspondientes al inicial y final, nombre de la vía, nombre de los tramos, finalmente se debe identificar clasificación del proyecto de acuerdo con el Ordenamiento Territorial – OT, bien sea, suelo urbano, suelo suburbano, suelo rural y el porcentaje para cada uno, teniendo como resultado el 100% del mismo.

En el Numeral 6 Seguimiento al consumo de energía: En este formato se debe registrar todas las actividades relacionadas con el inventario de equipos eléctricos en operación por instalación, consumo de energía por implementación de las propuestas de eficiencia y reporte final de energía y emisiones generadas.

Para el numeral 6.1: Consumo promedio trimestral Kw: de acuerdo al soporte de los recibos de consumo de energía, anexados en los informes mensuales de Sostenibilidad por el contratista, la Interventoría debe promediar los datos de los últimos tres meses del consumo y este valor es el reportado en el presente numeral.

Para el numeral 6.2: consumo energético sin propuestas de eficiencia y 6.3 consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia: Se debe diligenciar el N° Equipo, clase equipo, ubicación y cantidad.

Para el numeral 6.2 Consumo Energético Sin Propuestas De Eficiencia: Se diligencian todos los equipos eléctricos que estén conectados a la red de energía que no cuentan con propuestas de eficiencia.

- Ubicación: En esta casilla se debe diligenciar si el consumo energético de desarrolla en: oficina relacionada con el contrato, frentes de obra, campamentos y puntos SAU.

- El Promedio Tiempo de operación diaria (horas): en esta casilla se debe diligenciar el tiempo promedio de todos equipos relacionados en la columna de “Clase de Equipo”.

- El Promedio Potencia W (Watts): en esta casilla se debe diligenciar la potencia promedio del uso de todos los equipos relacionados en la columna de “Clase de Equipo”, teniendo en cuenta la ficha técnica de cada uno de los mismos. Es responsabilidad de la interventoría hacer la respectiva verificación, con el fin de que estos promedios correspondan a datos reales en relación con: tipo, ficha técnica y tiempo de consumo de todos los equipos en la obra.

- kWh (kilowatts hora): En esta casilla se registra el dato del consumo en kWh que resulta de la multiplicación de la cantidad de la clase equipos, el promedio del tiempo de operación y el promedio de la potencia en unidades de kWh.

- Días (Mes Facturado): En la casilla días mes facturado: corresponde al número de días trabajados en el proyecto durante el mes.

- kWh/mes: En esta casilla se registra el dato total del mes, por los días del mes facturados, reportado en kWh para cada clase de equipo sin la implementación de las propuestas de eficiencia.

6.3 Consumo De Energía Con Implementación De Las Propuestas De Eficiencia: hace referencia a los equipos que cuentan con las propuestas de eficiencia que son implementadas en el proyecto.

- Ubicación: En esta casilla se debe diligenciar si el consumo energético de desarrolla en: oficina relacionada con el contrato, frentes de obra, campamentos y puntos SAU.

- Implementan nueva propuesta de eficiencia: En esta casilla se debe diligenciar, SÍ o NO, teniendo en cuenta si para los equipos referenciados se ha implementado una propuesta de eficiencia para el consumo de energía.

- Tipo de Propuesta: en esta casilla se debe poner el tipo de equipo implementado con la propuesta de eficiencia, que conlleve a la reducción del consumo de energía.

- Cantidad Implementada Con La Propuesta: en esta casilla se debe diligenciar la cantidad de equipos implementados con la propuesta de eficiencia.

- Cantidad Implementada Sin La Propuesta: en esta casilla de debe diligenciar la cantidad de equipos que continúan operando sin la propuesta de eficiencia.

- El Promedio Tiempo de operación diaria (horas): en esta casilla se debe diligenciar el tiempo promedio del uso de cada uno de los equipos relacionados en la columna de “Equipo”.

- Potencia (W) Tecnología Tradicional: en esta casilla se debe diligenciar el mismo dato que se diligencio para la columna “Promedio Potencia (W)” del numeral 6.2 teniendo en cuenta que sea el mismo equipo.

- Potencia (W) Con La Implementación: en esta casilla se debe diligenciar el dato de la potencia de los equipos que cuentan con la propuesta de eficiencia.

- kWh Tecnología Tradicional: esta casilla se formula automáticamente y corresponde al dato del consumo de kWh de los equipos que no cuentan con la propuesta de eficiencia.

- kWh Con La Propuesta: esta casilla se formula automáticamente y corresponde al dato del consumo de kWh de los equipos que cuentan con la propuesta de eficiencia.

- Total KWh: esta casilla se formula automáticamente y corresponde a la sumatoria de los kWh del total de la clase equipos con tecnología tradicional y los que cuentan con la implementación de la propuesta de eficiencia.

- Días (Mes Facturado): En la casilla días mes facturado: corresponde al número de días trabajados en el proyecto durante el mes.

- kWh/mes: En esta casilla se registra el dato total del mes, por los días del mes facturados, reportado en kWh para cada equipo sin la implementación de las propuestas de eficiencia.

- Para el Numeral 6.4 Reporte final de energía y emisiones acumuladas en el trimestre: teniendo en cuenta que el formato esta formulado, el único dato que se debe diligenciar es el factor de emisión kgCO2e/kWh, el cual es reportado por la Unidad de Planeación Minera Energético (UPME) **del Ministerio de Minas y Energía, dato que debe ser registrado por el contratista, según periodicidad de actualización reportado por la UPME**, las demás casillas registran los valores automáticamente.

- Emisiones totales por consumo de energía: esta casilla se formula automáticamente y corresponde a la multiplicación del Factor de emisión reportado por kgCO2e/kWh UPME por el reporte en kWh/mes sin la propuesta de eficiencia.
- Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia: esta casilla se formula automáticamente, su resultado es el dato reportado sin la propuesta de eficiencia menos el dato reportado CON IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EFICIENCIA.

- Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia: esta casilla se formula automáticamente y corresponde a la multiplicación del Factor de emisión reportado por kgCO2e/kWh UPME por el dato reportado del ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia.

- Firmas:

Para el caso de las firmas deberá diligenciarse por el especialista de sostenibilidad, en dado caso que esté rol no se encuentre del proyecto debe ser diligenciado por el profesional encargado del componente de sostenibilidad.

XI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE MODIFICACION	DESCRIPCION
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo y Formatos que fortalecen la gestión ambiental, social, técnica, económica y financiara para implementar el enfoque de la sostenibilidad en los proyectos.